# 2026 계성고 2학년 2학기 중간 (기하) 분석표

기하 · Ⅰ. 이차곡선 (포물선·타원·쌍곡선, 접선), Ⅱ. 공간도형과 공간좌표 (삼수선·정사영·이면각, 공간좌표·구)

만점 **100.00점**

| 전체 문항 | 선택형 | 서술형 | 상 · 최상 비율 |
|---|---|---|---|
| 20문항 | 16문항 · 65.00점 | 4문항 · 35.00점 | 9문항 (54%) |

| 번호 | 유형 | 단원 | 핵심 개념 | 난이도 | 배점 | 정답 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선택형 | 포물선의 방정식 | 초점 $(0,p)$, 준선 $y=-p \to x^2=4py$ | 하 | 3.30 | ① |
| 2 | 선택형 | 타원의 방정식 | $2a=10$, $c=2$, $b^2=a^2-c^2$ | 하 | 3.40 | ② |
| 3 | 선택형 | 정사영의 길이 | $\overline{A'B'}=\overline{AB}\cos\theta$ | 하 | 3.50 | ③ |
| 4 | 선택형 | 포물선의 접선 | $y^2=4px$ 위의 점 $(x_1,y_1)$에서 접선 $y_1y=2p(x+x_1)$ | 중 | 3.60 | ⑤ |
| 5 | 선택형 | 선분의 내분점 | $\dfrac{mB+nA}{m+n}$ | 하 | 3.70 | ② |
| 6 | 선택형 | 이면각과 삼수선의 정리 | A에서 CD까지 거리 $=\dfrac{\overline{AH}}{\sin 45^\circ}$ | 중 | 3.80 | ⑤ |
| 7 | 선택형 | 타원의 정의 (초점과 둘레) | $(0,\pm 6)$이 두 초점 | 중 | 4.00 | ③ |
| 8 | 선택형 | 구와 좌표평면의 교선 | $z=0$ 대입 → 원의 반지름 | 중 | 4.10 | ④ |
| 9 | 선택형 | 포물선의 초점을 지나는 현 | $(0,2)$는 $x^2=8y$의 초점 | 중 | 4.10 | ① |
| 10 | 선택형 | 타원 밖의 점에서 그은 접선 | $y=mx+4$를 대입, 판별식 $=0$ | 중 | 4.20 | ④ |
| 11 | 선택형 | 포물선 밖의 점에서 그은 접선 | 접점 $(x_1,y_1)$: 접선 $y_1y=2p(x+x_1)$이 $(q,0)$ 지남 → $x_1=-q$ | 상 | 4.30 | ② |
| 12 | 선택형 | 쌍곡선의 정의 (초점과 둘레) | $(0,\pm 7)$이 두 초점, $\lvert\overline{PC}-\overline{PF}\rvert=2a$ | 상 | 4.40 | ⑤ |
| 13 | 선택형 | 이면각의 크기 | $\angle POQ=\theta$, 코사인법칙 | 상 | 4.50 | ⑤ |
| 14 | 선택형 | 쌍곡선의 점근선 | 대칭성: PP′은 $y=1$에 수직, 점근선 기울기 $\frac{a}{b}$ | 상 | 4.60 | ③ |
| 15 | 선택형 | 구와 평면, 정사영의 최소 | 평면 OCH는 C를 지나므로 단면은 대원(반지름 $\sqrt{6}$) | 최상 | 4.70 | ② |
| 16 | 선택형 | 타원의 접선과 정삼각형 | $\mathrm{Q}(3c,0)$, $\mathrm{R}(0,\sqrt{3}c)$, 접선 $\frac{x_1x}{a^2}+\frac{y_1y}{12}=1$ | 최상 | 4.80 | ① |
| 17 | 서술형 | 두 점 사이의 거리와 무게중심 | $\mathrm{P}(0,y,0)$, $\overline{PA}=\overline{PB}$ | 하 | 8.00 | $\sqrt{5}$ |
| 18 | 서술형 | 포물선의 평행이동과 초점·준선 | $(y-n)^2=4p(x-m)$에서 초점-준선 거리 $2\lvert p\rvert$ | 상 | 9.00 | 28 |
| 19 | 서술형 | 두 평면이 이루는 각 (정육면체) | 법선벡터로 각 구하기 | 상 | 9.00 | $\dfrac{\sqrt{6}}{3}$ |
| 20 | 서술형 | 쌍곡선의 점근선과 초점 | 점근선 교점 = 중심 $(1,3)$, $(y-3)^2-4(x-1)^2=k$ | 상 | 9.00 | 19 |

## 단원별 배점

| 단원 | 배점 |
|---|---|
| 포물선의 방정식 | 1문항 3.3점 |
| 타원의 방정식 | 1문항 3.4점 |
| 정사영의 길이 | 1문항 3.5점 |
| 포물선의 접선 | 1문항 3.6점 |
| 선분의 내분점 | 1문항 3.7점 |
| 이면각과 삼수선의 정리 | 1문항 3.8점 |
| 타원의 정의 (초점과 둘레) | 1문항 4.0점 |
| 구와 좌표평면의 교선 | 1문항 4.1점 |

## 난이도별 배점

| 난이도 | 배점 |
|---|---|
| 하 | 5문항 21.9점 |
| 중 | 6문항 23.8점 |
| 상 | 7문항 44.8점 |
| 최상 | 2문항 9.5점 |

| | |
|---|---|
| 포물선의 초점을 지나는 현 | 1문항 4.1점 |
| 타원 밖의 점에서 그은 접선 | 1문항 4.2점 |
| 포물선 밖의 점에서 그은 접선 | 1문항 4.3점 |
| 쌍곡선의 정의 (초점과 둘레) | 1문항 4.4점 |
| 이면각의 크기 | 1문항 4.5점 |
| 쌍곡선의 점근선 | 1문항 4.6점 |
| 구와 평면, 정사영의 최소 | 1문항 4.7점 |
| 타원의 접선과 정삼각형 | 1문항 4.8점 |
| 두 점 사이의 거리와 무게중심 | 1문항 8.0점 |
| 포물선의 평행이동과 초점·준선 | 1문항 9.0점 |
| 두 평면이 이루는 각 (정육면체) | 1문항 9.0점 |
| 쌍곡선의 점근선과 초점 | 1문항 9.0점 |

**시험 범위** Ⅰ. 이차곡선 (포물선·타원·쌍곡선, 접선), Ⅱ. 공간도형과 공간좌표 (삼수선·정사영·이면각, 공간좌표·구) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

**단원별 배점** 이차곡선 58.7점, 공간도형과 공간좌표 41.3점

선택형 16문항(65점) + 서술형 4문항(35점). 정답지가 없어 직접 풀었다. 원본은 72dpi 저화질 스캔이며, 학생 연필 표시가 있는 9, 12, 14, 16번과 서술형 3번 그림은 matplotlib로 다시 그렸다.

**검토 메모** 14번: 원본 그림의 F, F' 표기가 흐려 문제 문장 기준으로 다시 그림 / 16번: 원본 그림에는 F'과 F 위치 표기가 뒤바뀐 것처럼 보이나 문제 문장(F(c,0))대로 다시 그림